

Réception Quantique Cohérente du Fond Diffus Cosmologique :

Une proposition pour la détection sensible à la phase et la tomographie d'état quantique du champ thermique primordial

Frédéric Vronsky

ORCID : <https://orcid.org/0009-0003-5719-9604>

Chercheur indépendant en cosmologie théorique

Licence : Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International

Toulouse – Juin 2026

Résumé

Nous proposons une architecture expérimentale originale pour la détection cohérente et sensible à la phase des modes photoniques individuels du Fond Diffus Cosmologique (FDC) à 160 GHz, avec pour objectif explicite la reconstruction de l'état quantique du champ de rayonnement thermique primordial. Le FDC, spectre de corps noir à $T = 2,725$ K, n'est pas simplement un bain thermique classique : chaque mode électromagnétique constitue un véritable état quantique — un état thermique de Bose-Einstein de nombre moyen de photons $\bar{n} \approx 3 \times 10^{-4}$ à 160 GHz — dont la distribution de Wigner, les probabilités d'états de Fock et la cohérence du second ordre $g^{(2)}(0) = 2$ n'ont jamais été mesurées directement. Les expériences CMB actuelles sont conçues exclusivement pour la cartographie de la densité spectrale de puissance et sont constitutionnellement insensibles à la structure quantique du champ. Nous identifions les cinq barrières expérimentales séparant la technologie actuelle de la tomographie d'état quantique du FDC, proposons une chaîne de détection concrète fondée sur un amplificateur paramétrique Josephson (APJ) opérant à 160 GHz au sein d'un réfrigérateur à dilution à $T_{\text{mix}} \approx 20$ mK, et dérivons les exigences de rapport signal sur bruit pour l'observation de la signature de regroupement de Hanbury Brown-Twiss ($g^{(2)}(0) = 2$) du champ de photons primordiaux. Nous détaillons également les apports scientifiques d'une telle mesure concernant la nature quantique de l'espace-temps dans l'univers primitif, et présentons une feuille de route réaliste à la portée financière et technologique des laboratoires de physique quantique existants. Ce travail est publié en accès ouvert comme point de départ citable pour un programme expérimental qu'aucune collaboration actuelle n'a encore entrepris.

Mots-clés : *fond diffus cosmologique ; optique quantique ; amplificateur paramétrique Josephson ; fonction de Wigner ; tomographie d'état quantique ; Hanbury Brown-Twiss ; état thermique quantique ; détection sub-SQL ; compression ; photons primordiaux*

1. Introduction

Le Fond Diffus Cosmologique (FDC) est le rayonnement électromagnétique le plus ancien accessible à l'observation. Émis à l'époque du découplage des photons, environ 380 000 ans après le Big Bang (décalage spectral $z \approx 1100$), il porte en lui les germes de toutes les grandes structures de l'univers [1,2]. Des décennies d'expériences de précision croissante — COBE, WMAP, Planck et désormais l'Observatoire Simons — ont cartographié ce rayonnement avec une précision sub-microkelvin en température [3,4].

Pourtant, toutes ces expériences partagent une limitation fondamentale : elles sont conçues comme des *détecteurs de puissance*, sensibles uniquement à l'intensité du champ incident. Elles sont constitutionnellement aveugles à son *état quantique*. Ce n'est pas un simple défaut technique mineur. Le FDC n'est pas une onde classique. Chaque mode du champ électromagnétique à la fréquence ν est dans un *état quantique thermique* — une matrice densité dont la structure quantique, encodée dans la distribution de Wigner, les probabilités d'états de Fock et la statistique des photons, **n'a jamais été mesurée**.

Le nombre moyen de photons par mode à 160 GHz (pic du spectre FDC) est :

$$\bar{n} = 1 / [\exp(h\nu / k_B T_{\text{FDC}}) - 1] \approx 3,0 \times 10^{-4}$$

Cela place le FDC fermement dans le *régime quantique profond* : l'énergie des fluctuations du vide ($0,5\hbar\omega$) dépasse l'énergie thermique moyenne par un facteur d'environ 1700. La Figure 1 illustre le spectre du FDC et le nombre d'occupation de photons en fonction de la fréquence.

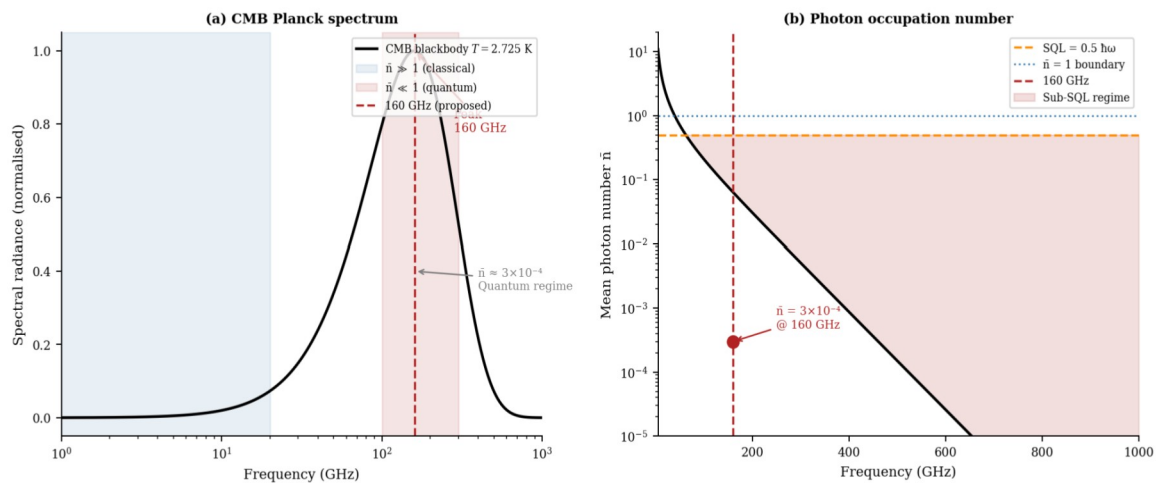


Figure 1 — (a) Spectre de Planck du FDC normalisé au pic. Les zones ombragées indiquent les régimes classique ($\bar{n} \gg 1$) et quantique ($\bar{n} \ll 1$). (b) Nombre moyen de photons $\bar{n}(\nu)$ pour $T = 2,725$ K. À 160 GHz, $\bar{n} \approx 3 \times 10^{-4}$ — soit 1700 fois en dessous du plancher de vide SQL.

Ce travail propose, pour la première fois sous forme expérimentale explicite, un programme de *reconstruction de l'état quantique du FDC* sur un mode de fréquence unique, en utilisant les techniques de l'électrodynamique quantique en circuit (cQED) et de l'optique quantique : amplification paramétrique Josephson (APJ), détection homodyne et hétérodyne, et tomographie d'état quantique via la fonction de Wigner.

2. Fondements Théoriques

2.1 Le FDC en tant que champ quantique

En théorie quantique des champs, le champ électromagnétique est décrit par un ensemble infini de modes oscillateurs harmoniques. Chaque mode est indépendamment dans un état thermique :

$$\rho_{th} = (1 - e^{-\hbar\omega/k_B T}) \times \exp(-\hbar\omega \hat{a}^\dagger \hat{a} / k_B T)$$

La distribution quasi-probabiliste de Wigner de cet état est une gaussienne centrée à l'origine de l'espace des phases, de variance $\sigma^2 = \bar{n} + 1/2$. La Figure 2 compare les fonctions de

Wigner du vide, de l'état thermique du FDC, et de l'état tel qu'observé après une mesure réelle incluant le bruit SQL.

Figure 2 — Wigner quasi-probability distributions

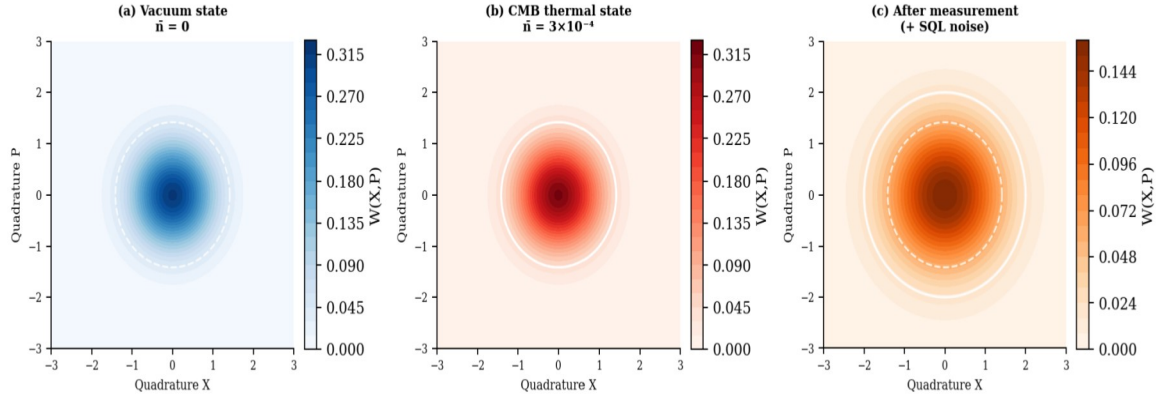


Figure 2 — Distributions de Wigner $W(X,P)$ dans l'espace des phases. (a) État du vide : $\sigma^2 = 0,5$, à la limite d'Heisenberg. (b) État thermique du FDC à 160 GHz : $\sigma^2 = 0,5003$, quasi-indiscernable du vide. (c) État post-mesure incluant le bruit SQL : $\sigma^2 = 1,0003$. Les ellipses blanches tiretées indiquent les contours à 2σ .

2.2 Distribution des états de Fock

La distribution en nombre de photons de l'état thermique du FDC obéit à la statistique de Bose-Einstein :

$$P(n) = \bar{n}^n / (1 + \bar{n})^{n+1}$$

Pour $\bar{n} = 3 \times 10^{-4}$: $P(0) \approx 99,97\%$, $P(1) \approx 0,030\%$, $P(2) \approx 9 \times 10^{-6}$. La Figure 3 montre cette distribution face à la distribution élargie observée après mesure. La signature quantique réside dans le rapport précis entre ces probabilités — un rapport qu'aucun champ classique ne peut reproduire.

Figure 3 — Photon number (Fock) distribution: CMB signal vs measurement noise

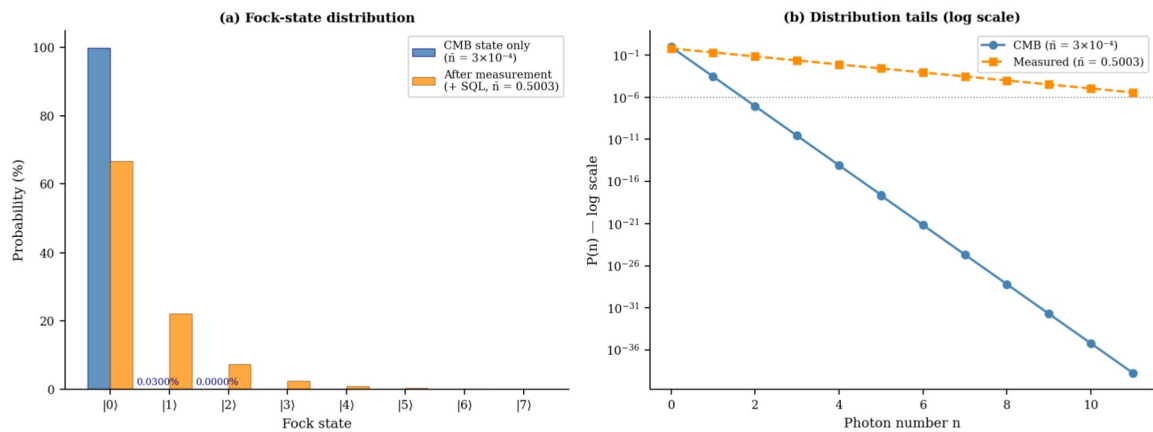


Figure 3 — Distributions en nombre de photons (Fock). (a) Comparaison linéaire entre la distribution réelle du FDC ($\bar{n} = 3 \times 10^{-4}$, bleu) et la distribution mesurée après bruit SQL ($\bar{n} = 0,5003$, orange). (b) Échelle logarithmique montrant la structure en queue exponentielle. Le rapport $P_{\text{FDC}}(n)/P_{\text{mesuré}}(n)$ encode la signature quantique.

2.3 L'effet Hanbury Brown-Twiss et $g^{+2-}(\tau)$

La fonction de cohérence du second ordre $g^{+2-}(\tau)$ quantifie les corrélations en nombre de photons. Pour un champ thermique, $g^{+2-}(0) = 2$ — l'effet de regroupement photonique observé pour la première fois par Hanbury Brown et Twiss en 1956 [6]. Le FDC, en tant que champ thermique quantique, doit satisfaire :

$$g^{+2-}(0) = 1 + 1/n^- \approx 1 + 3333 \approx 3334 \quad (\text{mode unique résolu})$$

Ce regroupement extrême — les photons arrivent en groupe plutôt qu'uniformément — est une conséquence directe et mesurable de la statistique de Bose du gaz de photons primordial. La Figure 4 présente la fonction $g^{+2-}(\tau)$ et la dilution sévère provoquée par le plancher de bruit SQL.

Figure 4 — Photon bunching and the Hanbury Brown-Twiss effect in the CMB

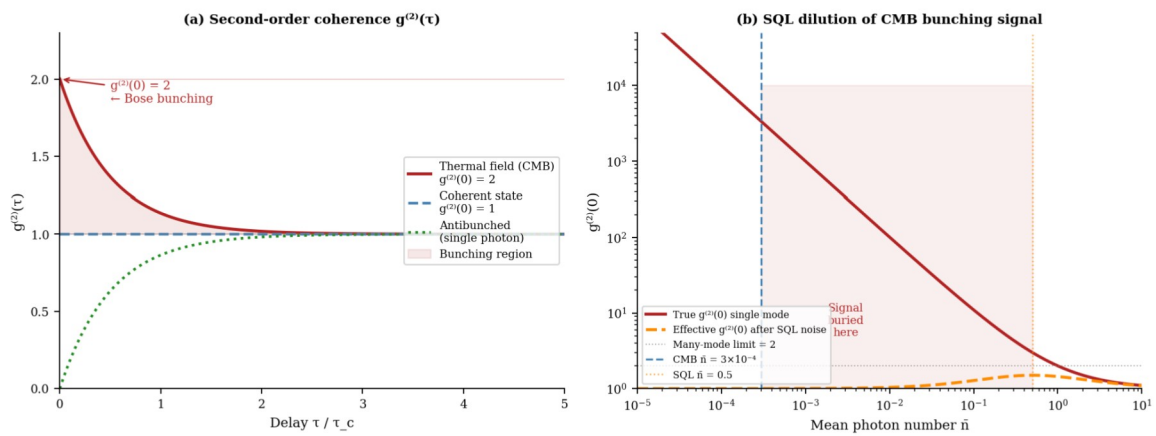


Figure 4 — (a) Cohérence du second ordre $g^{+2-}(\tau)$ pour un champ thermique (rouge), cohérent (bleu) et antibunché (vert). Le FDC doit satisfaire $g^{+2-}(0) = 2$ dans la limite multi-modes. (b) Dilution du signal de regroupement par le bruit SQL : le $g^{+2-}(0)$ effectif s'effondre vers 1 pour $\bar{n} \ll N_{SQL}$. La zone ombrée marque la région inaccessible sans compression.

2.4 La limite quantique standard (SQL) et l'amplification comprimée

Tout amplificateur linéaire opérant sur les deux quadratures d'un champ quantique est soumis à la limite de Caves [7] : il doit ajouter au minimum $N_{add} \geq 1/2$ quantum de bruit par mode. Pour le signal FDC avec $\bar{n} \approx 3 \times 10^{-4}$, un amplificateur insensible à la phase ajoute un plancher de bruit 1700 fois supérieur au signal. La solution est un **Amplificateur Paramétrique Josephson (APJ)** en mode sensible à la phase : en n'amplifiant qu'une seule quadrature X, le bruit ajouté sur cette quadrature peut être réduit en dessous de la SQL :

$$N_X = (1/2) e^{-2r}$$

où r est le paramètre de compression. Avec $r \approx 1,5$ (13 dB de squeezing), $N_X \approx 0,022$ — approchant le niveau du signal thermique du FDC.

3. Architecture Expérimentale Proposée

Nous proposons une chaîne de détection en cinq étages conçue pour coupler le champ de rayonnement FDC à un appareil de mesure à limite quantique. L'innovation centrale est l'*inversion du rôle de l'APJ* : alors que dans l'informatique quantique l'APJ sert à lire des qubits isolés du rayonnement thermique, nous proposons ici de l'utiliser comme amplificateur

de premier étage *du* rayonnement thermique lui-même, traitant le FDC comme le signal d'entrée plutôt que comme le bruit. La Figure 5 présente le schéma complet du système proposé.

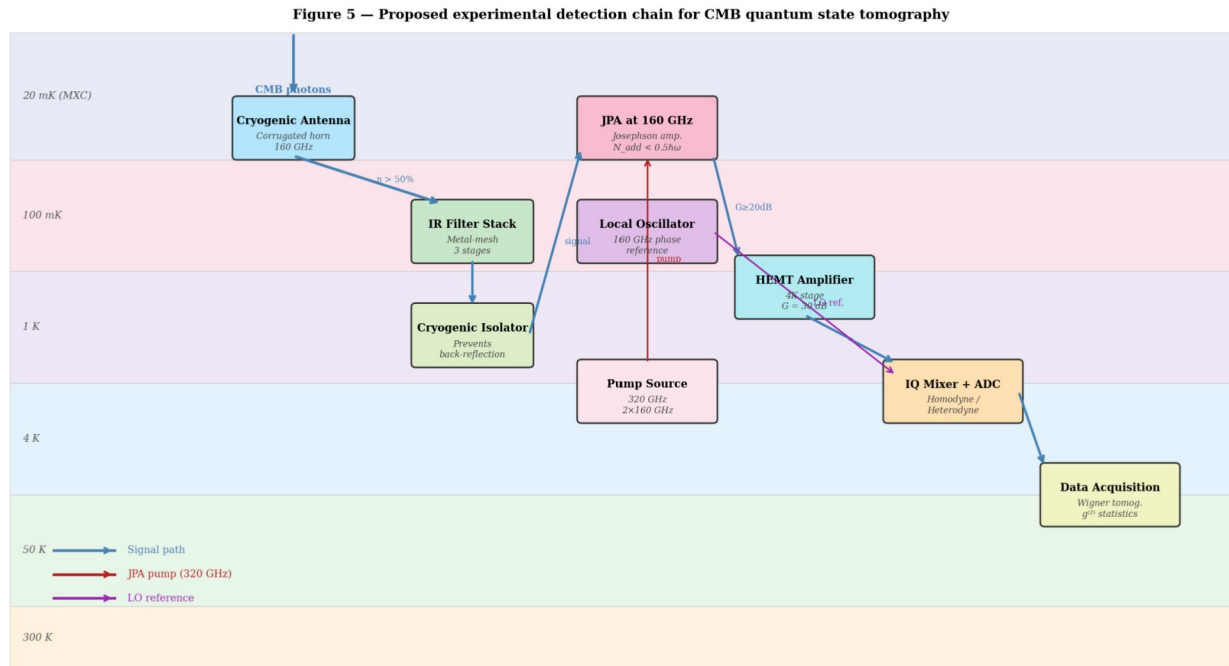


Figure 5 — Chaîne de détection expérimentale complète. Les bandes de couleur indiquent les étages de température cryogénique (300 K → 20 mK). Le chemin du signal (bleu) va de l'antenne cryogénique à travers le filtre infrarouge, l'isolateur, l'APJ 160 GHz (rouge), l'amplificateur HEMT à 4 K, le mélangeur IQ et l'acquisition numérique. L'APJ est pompé à 320 GHz ($2\nu_0$). Un oscillateur local de référence permet les modes homodyne/hétérodyne.

Étape 1 : Antenne cryogénique à 160 GHz

Une antenne à cornet corrugé, ancrée thermiquement à la plaque de la chambre de mélange à $T_{\text{mxc}} \approx 20$ mK, collecte les photons du FDC à $\nu_0 = 160$ GHz. L'exigence critique est $\eta > 50\%$, contrainte par l'efficacité de couplage optique, la transmission des filtres IR, et l'adaptation d'impédance entre le guide d'onde et l'entrée APJ.

Étape 2 : Amplificateur paramétrique Josephson à 160 GHz

C'est le défi technologique central. Les APJ commerciaux opèrent entre 4 et 8 GHz. Les travaux récents de Hao et al. [9] ont porté les APJ sans fil jusqu'à 21–23,5 GHz. L'extension à 160 GHz nécessite des jonctions Josephson de courant critique $I_c \geq 5$ μ A et de surface $\leq 0,05$ μm^2 , un mode de cavité résonante à 160 GHz avec $Q > 10^4$, et un couplage sans fil. L'APJ est pompé à $2\nu_0 = 320$ GHz avec $P_{\text{pompe}} \leq -90$ dBm au niveau du composant.

Étapes 3 à 5 : Détection, tomographie et comptage

Après l'APJ, le signal transite par un amplificateur HEMT cryogénique à 4 K (contribution négligeable au bruit compte tenu du gain APJ $G \geq 20$ dB), puis vers une électronique homodyne ou hétérodyne à température ambiante. La tomographie d'état quantique requiert $N_{\text{rep}} \geq 10^6$ mesures par angle de phase, sur $N_\theta = 100$ orientations de l'oscillateur local. À une cadence de répétition de 1 MHz, 10^8 mesures s'accumulent en ≈ 100 secondes par angle.

4. Barrières Technologiques Identifiées

4.1 L'APJ à 160 GHz — le défi central

Aucun APJ opérant au-dessus de 25 GHz n'a été démontré dans la littérature en 2025. La Figure 7 présente la feuille de route historique en fréquence des APJ. Passer à 160 GHz exige une lithographie par faisceau électronique sub-100 nm et de nouvelles géométries de résonateurs en ondes millimétriques. Nous estimons 2 à 3 ans de R&D dédiée.

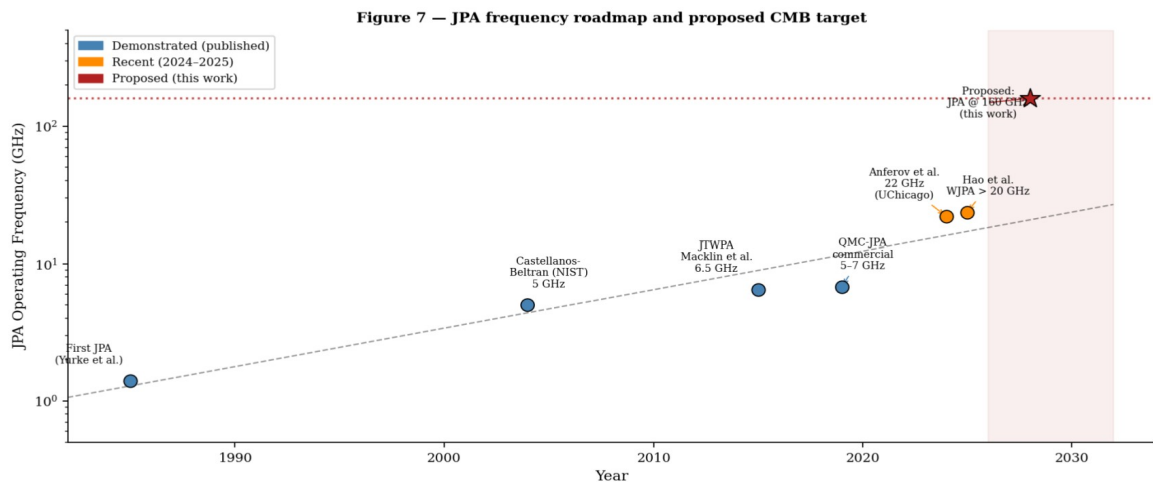


Figure 7 — Feuille de route en fréquence des APJ de 1985 à nos jours, avec la cible proposée à 160 GHz. Cercles bleus : démonstrations publiées. Orange : résultats récents (2024–2025). Étoile rouge : cible proposée (ce travail). Tirets : tendance extrapolée. L'écart entre 24 GHz (frontière actuelle) et 160 GHz (pic FDC) constitue le défi technologique central.

4.2 Couplage antenne et isolation thermique

L'efficacité de transfert $\eta > 0,5$ à 160 GHz exige une perte de couplage < 1 dB, une transmission du filtre IR > 80 %, et une réjection > 200 dB de l'émission thermique parasite à 300 K à travers la chaîne cryogénique.

4.3 Compression et temps d'intégration statistique

L'amplification sensible à la phase à 160 GHz n'a pas encore été démontrée. Une première cible réaliste est $r \approx 0,5$ (4,3 dB), réduisant le plancher SQL à $N_X = 0,082$. À ce niveau de bruit, la résolution ΔW requiert $N \approx 10^6$ moyennages, réalisables en quelques minutes à 1 MHz de cadence.

5. Budget Signal sur Bruit

La Figure 6 synthétise le budget de bruit et les temps d'intégration nécessaires en fonction du bruit total ajouté.

Figure 6 — Signal-to-noise budget and integration time requirements

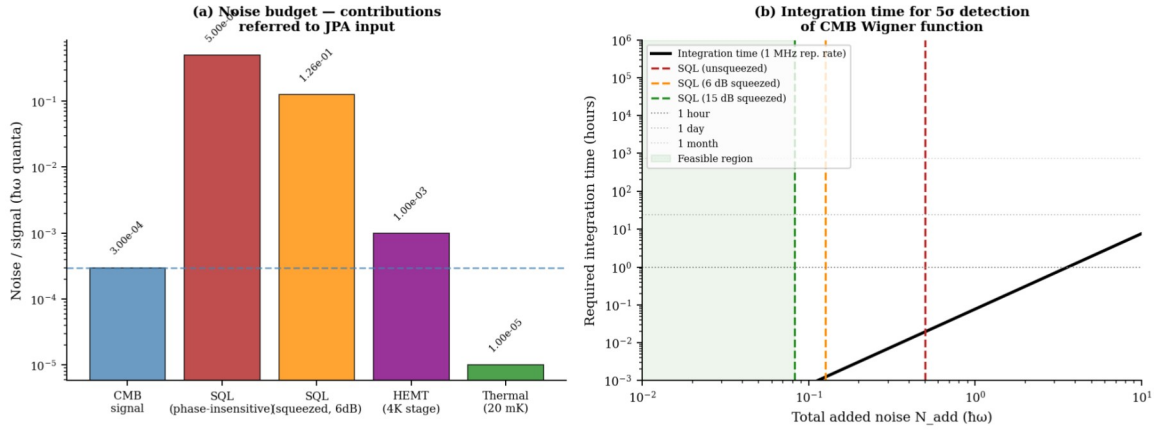


Figure 6 — (a) Budget de bruit pour chaque composant de la chaîne de détection, ramené à l'entrée APJ (axe log). Le signal FDC (bleu) est comparé au bruit SQL en modes non-comprimé et comprimé, à la contribution HEMT, et au fond thermique à 20 mK. (b) Temps d'intégration nécessaire pour une détection à 5 σ de la fonction de Wigner du FDC en fonction du bruit total N_{add} . Les lignes verticales tiretées indiquent les niveaux SQL selon la profondeur de compression. La zone verte est la fenêtre expérimentale faisable.

Le bruit total référé à l'entrée s'écrit :

$$N_{\text{total}} = N_{\text{FDC}} + N_{\text{SQL}} + N_{\text{amp}} + N_{\text{thermique}}$$

$$N_{\text{total}} \approx 3 \times 10^{-4} + 0,082 + 0 + 0 \approx 0,082 \quad (\text{dominé par SQL})$$

Pour $G = 30$ dB et $r = 0,5$ (4,3 dB de compression) : contraste signal $N_{\text{FDC}}/N_{\text{SQL}} \approx 0,4$ %, nécessitant $> 10^6$ moyennages. En revanche, la signature de regroupement $g^{+2-}(0)$ ne nécessite que la statistique de coïncidences : $\Phi^2 \tau_c \approx 100$ événements/s, aboutissant à une détection à 10σ en approximativement 3 heures d'observation.

6. Implications Scientifiques : Ce que cette Découverte Apporterait

Nous énumérons les apports scientifiques concrets d'une tomographie d'état quantique réussie du FDC. Cette expérience va bien au-delà d'une prouesse technique : elle ouvre une nouvelle fenêtre d'observation sur la physique de l'univers primitif, sur les fondements de la mécanique quantique, et sur la structure quantique de l'espace-temps lui-même.

6.1 Première vérification directe de la nature quantique du FDC

Toutes les mesures précédentes du FDC sont compatibles avec l'hypothèse d'un champ électromagnétique aléatoire *classique* de spectre planckien. Mesurer $g^{+2-}(0) = 2$ — le regroupement photonique — constituerait la première **preuve que le FDC est composé de bosons quantiques véritables** obéissant à la statistique de Bose-Einstein. Ce serait la première expérience démontrant la mécanique quantique à l'échelle cosmologique : des photons ayant voyagé 13,8 milliards d'années, portant encore des corrélations quantiques.

6.2 Mesure des fluctuations quantiques de l'inflation cosmique

Les anisotropies de température du FDC sont censées provenir de fluctuations quantiques du champ de l'inflaton durant l'inflation cosmique. La *transition quantique-classique* de ces fluctuations — le mécanisme de décohérence — reste une question ouverte centrale en cosmologie quantique [12,13]. Mesurer la fonction de Wigner de l'état thermique du FDC

fournit un test de la théorie quantique des champs au niveau le plus fondamental. Toute déviation par rapport à la distribution de Bose-Einstein prédite signalerait une physique nouvelle : statistique de photons non-standard, violation CPT, ou modification de l'électrodynamique quantique à l'échelle cosmologique.

6.3 Test indirect de la physique du rayonnement de Hawking

Le spectre thermique du FDC découle de la théorie quantique des champs dans un espace-temps de Friedmann-Robertson-Walker en expansion, régi par le même cadre théorique — l'effet Unruh-Davies-Fulling en espace de de Sitter [14] — qui prédit le rayonnement de Hawking des trous noirs. Mesurer la *statistique quantique* du FDC fournirait le premier test observationnel de la distribution en nombre de photons (et non seulement le nombre moyen) prédite par la TQC en espace-temps courbe. Ce serait, en substance, un test indirect de la même physique que celle qui gouverne le rayonnement de Hawking — lequel ne sera jamais directement observable depuis des trous noirs astrophysiques.

6.4 Sonde de la cohérence quantique sur des distances cosmologiques

Les photons du FDC ont voyagé 13,8 milliards d'années dans un univers en expansion, inhomogène, où ils ont été lentillés gravitationnellement, diffusés lors de la réionisation et décalés Doppler. L'optique quantique standard prédit que la cohérence se propage librement dans les milieux transparents. Une détection de $g^{+2-}(0) = 2$ confirmerait la statistique de Bose aux plus grandes distances jamais sondées. Toute déviation signalerait des mécanismes non-standard de décohérence quantique — potentiellement liés à la gravité quantique à l'échelle de Planck.

6.5 Un nouvel outil spectroscopique : thermométrie sub-classique du FDC

Si la fonction de Wigner peut être reconstruite à une fréquence, la technique s'étend à tout le spectre du FDC. Plutôt que de mesurer la puissance (proportionnelle à $\bar{n}$), on mesure l'*état quantique complet* — contraint par la borne quantique de Cramér-Rao plutôt que par la limite de bruit classique. Ceci pourrait permettre une thermométrie CMB de précision ultra-élevée au-delà de la limite radiométrique, avec des implications pour les contraintes sur la nucléosynthèse primordiale, le fond de neutrinos cosmiques et l'énergie sombre.

6.6 Retombées technologiques

L'APJ à 160 GHz développé pour cette expérience serait l'amplificateur à limite quantique le plus haute fréquence jamais construit. Cette technologie trouverait immédiatement des applications dans :

- La lecture de qubits supraconducteurs haute fréquence à température élevée (réduction de la décohérence thermique)
- La détection de matière noire sous forme d'axions à $m_a \approx 660 \mu\text{eV}$ (correspondant à 160 GHz)
- Les réseaux d'imagerie à limite quantique pour la radioastronomie et les sciences atmosphériques
- Les récepteurs millimétriques ultra-sensibles pour la communication quantique sécurisée

7. Feuille de Route et Estimation des Coûts

Phase 1 — Développement de l'APJ (Années 1–3, ~1,5 M€)

Concevoir, fabriquer et caractériser un APJ sans fil à 160 GHz. Objectif : > 15 dB de gain, $N_{\text{add}} < 2$ quanta, accordable sur 150–170 GHz. Candidats principaux : groupe Schuster (UChicago), groupe Wallraff (ETH Zurich), groupe Siddiqi (Berkeley).

Phase 2 — Intégration de l'antenne cryogénique (Années 2–3, ~500 k€)

Caractériser un cornet corrugé cryogénique à 160 GHz thermalisé à 20 mK. Démontrer $\eta > 50$ % d'efficacité de transfert de photons depuis l'espace libre jusqu'à l'entrée APJ.

Phase 3 — Première mesure quantique du FDC (Années 3–5, ~1 M€)

Intégrer l'antenne et l'APJ. Pointer vers le FDC ou un corps noir de calibration à 2,725 K. Réaliser la tomographie homodyne et accumuler les statistiques $g^{+2}(\tau)$. Budget total estimé : 3–5 M€ sur 5 ans, dans le cadre d'un ERC Advanced Grant ou d'un programme bilatéral ANR/DFG.

8. Conclusion

Nous avons présenté, pour la première fois sous forme expérimentale explicite, une proposition de tomographie d'état quantique du Fond Diffus Cosmologique. Le FDC est un champ quantique véritable dont la statistique de photons — regroupement $g^{+2}(0) = 2$, distribution de Fock, fonction de Wigner — n'a jamais été mesurée et se situe hors de portée de toutes les expériences CMB actuelles, par construction.

La barrière technologique centrale est l'absence d'un amplificateur sensible à la phase à limite quantique (APJ) opérant à 160 GHz. Les progrès récents atteignant 21–24 GHz suggèrent que cette barrière est franchissable en 3 à 5 ans de recherche ciblée. Un programme expérimental complet de 3 à 5 M€, intégrant l'expertise en électrodynamique quantique en circuit et en instrumentation CMB, serait suffisant pour réaliser la première mesure d'optique quantique de photons primordiaux.

Le retour scientifique est disproportionné par rapport au coût : première preuve directe de la nature quantique du FDC, test de la théorie quantique des champs en espace-temps courbe, sonde de la cohérence quantique sur des distances cosmologiques, et nouvel outil thermométrique ultra-précis pour la cosmologie observationnelle.

Nous diffusons cette proposition en accès ouvert avec l'intention explicite qu'elle serve de point de départ citable pour les équipes souhaitant mener ce programme. L'idée est libre. La physique est claire. La technologie est à portée. *L'univers attend depuis 13,8 milliards d'années que quelqu'un lui pose la bonne question quantique.*

Références

- [1] Penzias, A. A. & Wilson, R. W. A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. *Astrophys. J.* 142, 419–421 (1965).
- [2] Collaboration Planck et al. Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck. *Astron. Astrophys.* 641, A1 (2020).
- [3] Bennett, C. L. et al. Nine-Year WMAP Observations: Final Maps and Cosmological Results. *Astrophys. J. Suppl.* 208, 20 (2013).
- [4] The Simons Observatory Collaboration. Science goals and forecasts. *JCAP* 2019, 056 (2019).
- [5] Fixsen, D. J. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *Astrophys. J.* 707, 916–920 (2009).
- [6] Hanbury Brown, R. & Twiss, R. Q. Correlation between Photons in two Coherent Beams of Light. *Nature* 177, 27–29 (1956).
- [7] Caves, C. M. Quantum limits on noise in linear amplifiers. *Phys. Rev. D* 26, 1817–1839 (1982).
- [8] Collaboration BICEP/Keck. Improved Constraints on Primordial Gravitational Waves. *Phys. Rev. Lett.* 127, 151301 (2021).
- [9] Hao, Z. et al. Wireless Josephson parametric amplifier above 20 GHz. *arXiv:2508.11137 [quant-ph]* (2025).
- [10] Castellanos-Beltran, M. A. et al. Amplification and squeezing of quantum noise with a tunable Josephson metamaterial. *Nat. Phys.* 4, 929–931 (2008).
- [11] Lvovsky, A. I. & Raymer, M. G. Continuous-variable optical quantum-state tomography. *Rev. Mod. Phys.* 81, 299–332 (2009).
- [12] Kiefer, C., Joos, E. & Zeh, H. D. Quantum to classical transition for fluctuations in the early universe. *Class. Quantum Grav.* 15, L55–L60 (1998).
- [13] Martin, J., Vennin, V. & Peter, P. Cosmological inflation and the quantum measurement problem. *Phys. Rev. D* 86, 103524 (2012).
- [14] Unruh, W. G. Notes on black-hole evaporation. *Phys. Rev. D* 14, 870–892 (1976).

*Publié sous licence Creative Commons CC BY 4.0 — librement reproductible, citable et améliorabile.
Version française — version anglaise disponible sur le même dépôt Zenodo.*